RESEARCH REVIEW / 실제 QPU · 양자화학 샘플링 · 하드웨어

양자 샘플은 어디까지 계산을 바꾸었는가

2026년 11월 8일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

실제 QPU가 1,064변수 샘플러의 제안분포를 만들었지만 성과는 MCMC 단계당 혼합 개선이고, 양자화학에서는 회전 기저가 희귀 determinant를 더 빨리 드러내는 알고리즘적 완화책으로 제시됐다.

Executive Summary

IBM Heron r2에서 만든 QAOA 샘플로 conditional MADE를 학습한 QeMCMC는 1,064변수 고정 Hamming-weight Boltzmann 문제에서 global/local Kawasaki보다 autocorrelation decay를 MCMC 단계당 5.2배/12.3배 높였다. 49-qubit 블록 36개에 블록당 30만 샘플, 총 1,080만 QPU 샘플을 사용했다. 그러나 QPU는 offline training data 생성에만 관여하고 실제 chain은 고전 MADE proposal로 돌았다. wall-clock · energy speedup과 강한 현대적 고전 sampler 대비 우위는 입증되지 않았다.

QSCI의 rotate-sample-unrotate(RSU)는 같은 상태를 여러 orbital frame에서 측정해 canonical basis의 후보 determinant를 생성한다. N2/STO-3G (10e,8o) noiseless statevector proof-of-concept에서 stretched geometry의 chemical accuracy를 5,000 shots에 달성해 canonical-frame QSCI의 20,000 shots보다 빨랐다. 이는 고정 분포를 그대로 더 정확히 읽는 방법이 아니라, 기저 · proposal을 바꿔 희귀한 유용 determinant를 더 자주 노출하는 완화책이다.

Nature Communications의 Josephson trijunction 연구는 MBS의 생성·소멸·수송과 두 접합을 잇는 fusion·braiding 경로를 수치적으로 제안했다. DC bias와 위상차를 정해 진행시키는 이론적 설계다. Quantinuum H2-2에서는 36개 site의 Ising/cluster chain을 구현해 duality defect를 지나는 국소 excitation과 domain wall·비국소 string 사이의 변환을 관측했다. 유효한 unary ancilla outcome을 분류해 momentum sector를 읽었다. Kerr-cat 연구는 readout 회로와의 공진으로 평균 광자 수 33.8에서 bit-flip time 448±57 s를 보고했다. bit/phase-flip을 함께 잰 광자 수 24.2의 조건과 수치는 부록에서 구별한다.

항목 / 분류	실제 입증	검증 경계
QeMCMC [1] [프리프린트 · 실제 QPU]	Heron r2 QAOA 샘플로 1,064변수 chain의 단계당 mixing 개선	QPU는 offline 데이터; wall-clock · energy speedup 없음
RSU-QSCI [2] [프리프린트 · 시뮬레이션]	N2 작은 active space에서 shot-efficient determinant discovery	noiseless statevector; classical candidate 생성비용
Josephson trijunction [3] [동료평가 저널 · 이론]	MBS source/sink/path와 network protocol 제안	실험 · braiding · topological qubit 없음
Duality-defect scattering [4] [프리프린트 · 실제 QPU]	H2-2의 36-site chain에서 local-to-string 변환	spin-chain analogue; MPS/DMRG 기반 준비 · 검증
Kerr-cat cooling [5] [프리프린트 · 실험]	448±57 s bit-flip time, readout flip 5×10^-7	phase error · full logical qubit/QEC는 별도

1,064변수까지 커졌지만 양자 회로는 49-qubit 블록이다

Hardware Demonstration of Neural-Surrogated Quantum-Enhanced MCMC

[프리프린트 · 실제 QPU] arXiv:2611.05883 · 최초 공개 2026-11-04 03:18 UTC [1]

고정 Hamming-weight 제약을 가진 random Gaussian QUBO를 overlapping block으로 분해한다. 각 블록에서 linear-ramp QAOA가 만든 samples로 조건부 masked autoregressive network(MADE)를 학습하고, 이 network를 full-system MCMC의 block proposal로 사용한다. QAOA parameter는 대표 49-variable block에서 4개만 최적화한 뒤 topology가 같은 나머지 block에 재사용했다.

단계	실행 위치	설정·역할
block QAOA sampling	IBM ibm_kobe, Heron r2	b=49, p=10, 36 overlapping blocks
training data	실제 QPU	300,000 samples/block; 총 10.8 million
surrogate learning	고전 conditional MADE	90/10 train-validation, 16 autoregressive orderings
full MCMC	고전	N=1064, 16 replicas, 27,000 steps

target inverse temperature β=0.5에서 fitted autocorrelation decay rate per MCMC step는 global Kawasaki의 5.2배, local Kawasaki의 12.3배였다. N=144의 같은 b=49, p=10 설정에서도 4.71배와 9.95배였다. full problem을 키울 때 개별 QAOA circuit 폭은 49 qubits로 유지됐다.

이 결과는 quantum-enhanced proposal의 mixing signal이 1,000변수 규모에서도 유지된다는 하드웨어 실증이다. 다만 “step당 decay”는 각 step의 계산시간을 포함하지 않는다. 1,080만 QPU samples의 생성·queue·transpilation·training 비용을 합친 time-to-effective-sample이나 energy는 보고되지 않았다. hardware samples로 한 번 학습한 뒤 chain은 고전 MADE가 제안한다.

강점	한계	다음 비교
실제 Heron QPU; parameter transfer; 1,064 variables	offline sample cost 큼; large block에서 constraint leakage·mixing 악화	parallel tempering, cluster/global proposals, modern neural samplers와 wall-clock 비교

판정
최적화·통계물리용 hybrid sampler의 유효한 PoC다. “1,064변수를 156-qubit QPU에서 직접 풀었다” 또는 “5.2배 양자 가속”으로 읽으면 안 된다. 개선은 49-qubit block samples로 학습한 고전 chain의 MCMC 단계당 mixing이다.

최적화·제조·에너지 업무 연결

고정 cardinality portfolio, 배치·할당, 공정 선택처럼 제약 Boltzmann sampling이 필요한 경우 적용 가능성이 있다. 실무 benchmark는 solution quality 하나보다 effective sample size per second, QPU 호출·training 포함 총비용, constraint violation, classical sampler baseline을 함께 기록해야 한다.

더 좋은 qubit보다 먼저 무엇을 측정할지 바꾼다

Rotated-Frame Determinant Discovery for Ground- and Excited-State QSCI

[프리프린트 · noiseless statevector] arXiv:2611.05941 · 최초 공개 2026-11-04 04:29 UTC [2]

기존 QSCI는 준비된 state를 canonical orbital basis에서 반복 측정해 자주 나오는 determinant로 selected-CI space를 만든다. 분포의 tail에 중요한 determinant가 있으면 같은 high-probability record를 계속 재관측하는 coupon-collector 병목이 생긴다. RSU는 같은 state를 complementary orbital frame으로 회전해 측정하고, 관측된 rotated determinant의 유한 Slater expansion에서 canonical candidates를 생성한 뒤 orthonormal selected-CI space에서 diagonalization한다.

frame	구성 정보	역할
identity QSCI	canonical orbitals	baseline
SCI-NO	초기 selected-CI one-body density	점유 구조를 반영한 natural-orbital frame
RES-NO	초기 SCI wavefunction의 external residual	놓친 determinant 방향을 겨냥
GQE + RSU	target-specific approximate state	ground/excited state sampling으로 확장

N2/STO-3G (10e,8o)의 exact FCI sampling control에서 R=1.8 Å RES-NO는 5,000 shots에 1.6 mHa 이하 chemical accuracy에 도달했고 conventional QSCI는 20,000 shots가 필요했다. R=1.1 Å에서도 SCI-NO/RES-NO는 20,000 shots, QSCI는 50,000 shots에 처음 같은 기준을 넘었다. GQE·들뜬상태의 별도 시험도 있다. 이 샷 수 비교는 exact FCI 바닥상태(S0) 입력의 대조 실험이다.

이 접근은 고정 measurement distribution에서 hardware fidelity만 높이는 방법이 아니다. orbital rotation으로 probability mass를 다른 determinant representation에 재배치하고, chemistry-informed residual로 candidate set을 넓힌다. 따라서 이전에 지적된 “better qubits do not fix fixed-distribution sampling”과 양립한다. 병목을 보편적으로 제거한 것도 아니다.

검증 경계
현재 결과는 N2의 16-qubit noiseless statevector 모사다. 고정 spin sector의 determinant는 3,136개이며 initial canonical 측정에 shots의 10%를 배정했다. SCI 보존 상한은 2,000개다. GQE ground-state 변형의 candidate 상한 100,000은 이 시험에서 실제 생성한 수를 뜻하지 않는다. 반복 SCI 대각화·frame 구성·candidate 생성·scoring의 고전 비용을 함께 평가해야 한다.

DFT · OLED · 재료 업무 연결

active-space/QSCI workflow에서 orbital frame은 단순 사전처리가 아니라 sampling distribution 설계 변수다. OLED excited state · spin-orbit coupled problem으로 옮기려면 state averaging, symmetry, near-degeneracy, transition property를 함께 보존하고 동일 shots · 동일 final CI dimension · 동일 classical cost로 비교해야 한다.

분자 응답함수 자원 추정: 함께 볼 이론 신호

arXiv:2611.06821은 여섯 응답함수 route의 자원 척도·정밀도 변환을 비교한다. 양의 준정부호 구성의 1차 응답(n=1)에서 amplitude readout의 제곱근 개선을 제시한다. resolution γ의 query lower bound도 다룬다. 관측 대상·정밀도 의미가 달라 단일 순위로 읽을 수 없다. OLED 광학 응답에는 state preparation, block-encoding, broadening, observable readout의 비용을 함께 봐야 한다. [6]

비국소 상태를 만들고 읽는 세 가지 서로 다른 경로

Topological Josephson trijunctions as a Majorana source and path

[동료평가 저널·이론/수치] Nature Communications · 게재 2026-11-07 [3]

topological-insulator Josephson trijunction에 수직 자기장을 걸고 superconducting phase를 제어하면 MBS pair를 생성·소멸하는 source/sink mode와 단일 MBS를 운반하는 path mode가 나타난다고 제안한다. 두 접합을 잇는 network에서 DC bias와 위상차로 fusion·braiding 경로를 정하고 Josephson emission spectroscopy를 readout으로 제시했다. 중심 위상은 DC bias에 따라 변한다.

검증 경계

device Hamiltonian과 수치적 topological analysis에 기반한 설계 제안이다. Majorana bound state의 실험적 생성, non-Abelian exchange, fusion rule, topological qubit operation은 아직 입증되지 않았다.

Monopoles, Scattering and Generalized Symmetries on a Quantum Computer

[프리프린트·실제 QPU] arXiv:2611.07960 · 최초 공개 2026-11-05 12:57 UTC [4]

Quantinuum H2-2에서 36-site transverse-field Ising/cluster SPT chain의 wavepacket을 duality defect로 보냈다. 8개 unary ancilla 중 Hamming weight=1인 결과를 골라 momentum sector별로 분류했다. Ising에서는 local particle→domain wall→particle, cluster model에서는 local signal에서 사라진 excitation을 nonlocal string order로 추적했다. hardware 결과는 noiseless circuit 및 MPS time-dependent variational principle과 비교됐다.

Ising 결과는 300 shots가 8 momentum panel에 나뉘고, cluster result는 2 measurement settings에서 400 shots씩 수행됐다. ground state는 DMRG/MPS target을 low-depth circuit으로 고전 최적화해 준비했다. 따라서 “실제 magnetic monopole을 quantum computer로 산란했다”는 주장이 아니라 monopole paradox의 twisted-sector conversion과 유사한 spin-chain mechanism을 구현한 것이다.

Autonomous cooling of Kerr-cat qubits to minutes-long bit-flip times

[프리프린트·실험] arXiv:2611.04868 · 최초 공개 2026-11-03 [5]

Kerr-cat을 confinement하는 three-wave interaction이 intra-well excitation을 lossy readout resonator·Purcell filter로 빼내도록 공진 조건을 맞췄다. 별도 cooling drive나 circuit element 없이 평균 photon number 33.8에서 bit-flip time 448±57 s를 보고했다. photon당 증가 factor는 냉각 공진별 fit에서 1.82±0.06이고, 4 μs readout당 induced bit flip은 (5±1)×10^-7이었다.

해석

평균 광자 수 24.2에서 함께 측정한 bit-flip은 3.55±0.23 s, phase-flip은 113±24 ns였다. 최대 448 s는 별도 조건이다.
bias-preserving 2-qubit gate·syndrome extraction·logical error per cycle의 통합 평가가 후속 과제다.

한계·검증 체크리스트

주장	오늘의 판정	필요한 후속 증거
QeMCMC	QPU samples를 쓴 hybrid sampler PoC	end-to-end time/energy; stronger classical samplers
RSU-QSCI	basis redesign으로 shot efficiency 개선	larger active spaces; noisy QPU; equal classical cost
Majorana trijunction	동료평가 device theory	spectroscopic MBS; fusion/braiding experiment
duality scattering	36-site trapped-ion spin-chain analogue	larger/interacting models; independent observables
Kerr-cat	minutes-long bit-flip protection	phase error, bias-preserving gates, logical QEC

편집 정정·조건 보완과 정식 참고문헌은 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·조건 보완

원 DQB 4쪽 + 정정 기록 1쪽 + APS 참고문헌 1쪽

2026-11-08 편집 기록. 원 DQB의 과학 구성·표·수치를 유지하면서 아래 조건을 원문과 대조해 정정했다. 수집·소셜 경위와 내부 메모는 삭제하고 축약 서지를 원제·전 저자·판본이 있는 참고문헌으로 바꾸었다.

[1] QeMCMC. N=1,064, 고정 Hamming weight K=532인 단일 sparse Gaussian QUBO instance의 결과다. 49변수 block proposal 한 단계와 Kawasaki pair-swap 한 단계는 수행하는 일이 다르다. 5.2/12.3배는 단계당 autocorrelation decay rate의 비이며, QPU 표본 생성·고전 학습을 합친 시간비는 별도로 평가해야 한다.

[2] RSU-QSCI. 5,000/20,000 shots(R=1.8 Å), 20,000/50,000 shots(R=1.1 Å)는 exact FCI 바닥상태(S0) 입력, 8 seeds 평균, 1.6 mHa 기준의 비교다. N2/STO-3G(10e,8o), 16-qubit 무잡음 모사이며 고정 (Nα,Nβ)=(5,5)의 공간은 3,136 determinants다. GQE 입력의 R=1.1 Å 시험은 100,000 shots까지 이 기준에 도달하지 않는다. candidate 상한 100,000은 별도 GQE ground-state 변형의 제어값이다.

[3] Josephson trijunction. 고정 DC bias가 중심 위상을 시간에 따라 진행시킨다. 정해진 위상차·자기장으로 source/path 모드와 fusion·braiding 경로를 선택한다. 짧은 접합·분리된 MBS·단열 진화와 quasiparticle poisoning보다 빠른 주기가 이론의 적용 조건이다. 확인한 판본은 11월 7일 공개된 Article in Press다.

[4] Duality scattering. H2-2의 system은 36 lattice sites이며 unary ancilla는 8개다. Hamming weight≠1인 ancilla 결과를 제외한 보존율은 Ising 75.7-96.7%, cluster 90.1-97.4%다. 유효 결과는 momentum sector별로 모두 활용한다. Ising 300 shots, cluster 두 설정 각각 400 shots와 고전 DMRG/MPS 준비·비교를 구별한다.

[5] Kerr-cat. 평균 광자 수 33.8의 bit-flip time TX=448±57 s에서는 phase-flip time TZ를 신뢰성 있게 측정하지 못했다. 둘을 함께 측정한 최대 광자 수 24.2에서는 TX=3.55±0.23 s, TZ=113±24 ns였다. 1.82±0.06은 서로 다른 냉각 공진 조건을 잇는 경험적 fit이며 readout-induced flip (5±1)×10^-7은 4 μs 측정 한 번당 확률이다.

[6] 분자 응답함수. 여섯 route는 관측 대상과 정밀도 정의를 변환해 읽는 비교 지도다. amplitude readout의 제곱근 개선은 양의 준정부호 구성의 1차 응답(n=1)에 해당한다. Table14의 값을 같은 물리 과제의 순위로 합치지 않는다. 열람한 v1은 37쪽이며 본문에서 예고한 별도 SM A-J는 확보하지 못했다. 자원식과 하한은 해당 논문의 보고 범위로 기록한다.

원 DQB 4쪽은 제작 담당이 전부 읽고, 독립 조사 담당 3명이 [1], [2·6], [3-5]를 나누어 원문 대조했다. 실제 열람 범위는 제작 manifest에 기록했다. 원 연구의 QPU·실험·화학 계산을 독립 재실행한 자료는 아니다.

참고문헌

[1] Y. Kawamata and K. Fujii, Hardware demonstration of neural-surrogated quantum-enhanced MCMC for large-scale constrained Boltzmann sampling, arXiv:2611.05883v1 (2026).

[2] Y. Okuno, Rotated-frame determinant discovery for ground- and excited-state quantum selected configuration interaction, arXiv:2611.05941v1 (2026).

[3] K. Kim, J.-Y. M. Lee, H. Kim, and H.-S. Sim, Topological Josephson trijunctions as a Majorana source and path, Nat. Commun. (2026), doi:10.1038/s41467-026-79077-5.

[4] O. O'Brien, A. Ueda, E. Granet, H. Dreyer, and F. Verstraete, Monopoles, scattering and generalized symmetries on a quantum computer, arXiv:2611.07960v1 (2026).

[5] S. Hazanov, M. Svintsov, U. Goldblatt, B. Guttel, F. Lafont, and S. Rosenblum, Autonomous cooling of Kerr-cat qubits to minutes-long bit-flip times, arXiv:2611.04868v1 (2026).

[6] Y. Liu, Y. Tang, M. Xu, and Q.-X. Xie, Quantum algorithms for molecular response functions: Resolvent kernels, time-domain sampling, query lower bounds with matched single-point calibers, and a six-route comparison, arXiv:2611.06821v1 (2026).